LAPORAN PRAKTIKUM
MATA KULIAH BASIS DATA – MODUL 1O
PENYALURAN BANTUAN TEPAT SASAR



Oleh:
Kelas 1C

Evan Bhagaskara	264311068
Ikhzaniero Ardyana Juniar	264311070
Muhammad Andy Dwi Subandi	264311076

JURUSAN TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
POLITEKNIK NEGERI MADIUN

2026

IDENTITAS DAN INFORMASI PRAKTIKUM

Mata Kuliah	: PRAKTIKUM BASIS DATA
Modul	: 10
Kelas	: TRPL 1C
Studi Kasus	: Penyaluran Bantuan Tepat Sasar – SDG 1 “TANPA KEMISKINAN”
Tanggal Praktikum	: Senin, 2 November 2026
Dosen	: Bayu Prasetiyo Utomo, S.Kom., M.Eng.

1. IDENTITAS KELOMPOK

Anggota Kelompok :

1. Evan Bhagaskara (264311068)
2. Ikhzaniero Ardyana Juniar (264311070)
3. Muhammad Andy Dwi Subandi (264311076)

2. IDENTIFIKASI DBMS

- DBMS yang digunakan: MySQL
- Versi MySQL ; 8.0
- Aplikasi Pengelola DBMS : phpMyAdmin
- Engine Storage : InnoDB
- Perangkat Lunak Pengelola : Windows 11

Kelebihan Aplikasi : Mudah digunakan karena memiliki tampilan grafis (GUI), Gratis dan bersifat open source, Memudahkan pengelolaan database tanpa harus selalu menulis perintah SQL, Mendukung fitur backup dan restore database.

Keterbatasan Aplikasi : Membutuhkan web server dan database server untuk dijalankan, Hanya berfokus pada MySQL dan MariaDB, Kurang optimal untuk mengelola database berukuran sangat besar, Memiliki risiko keamanan jika tidak dikonfigurasi dengan baik.

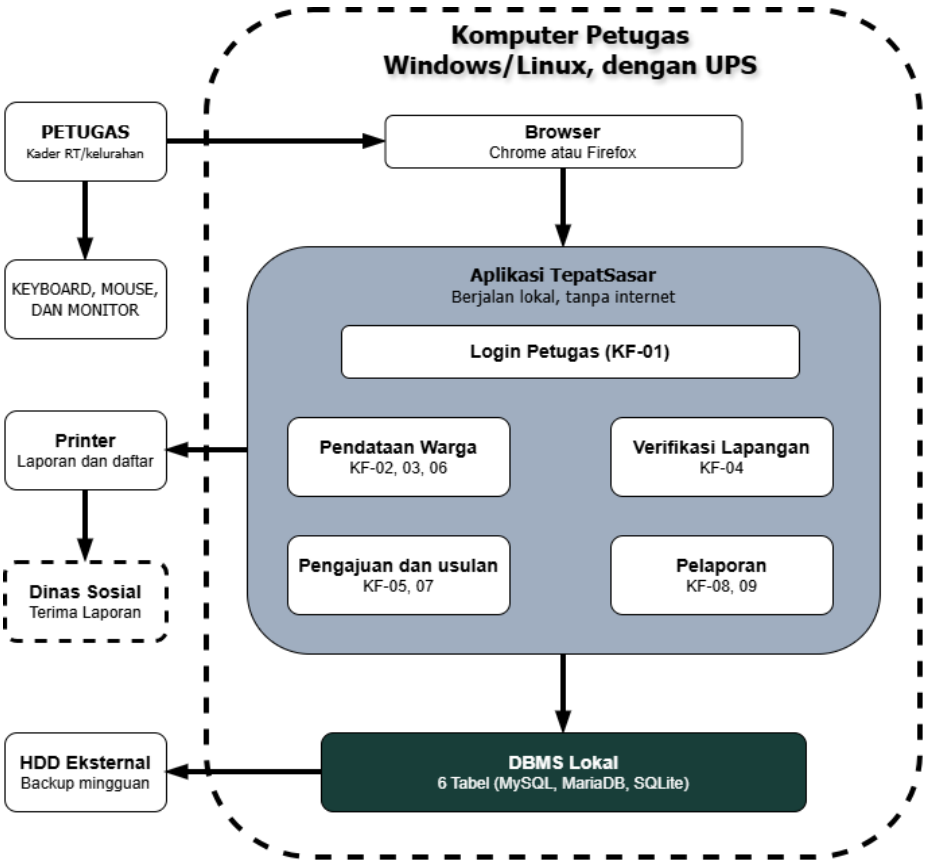
Alasan Memilih phpMyAdmin : Karena mudah digunakan untuk mengelola database, memiliki tampilan grafis yang sederhana, serta mendukung berbagai operasi database seperti membuat tabel, menambah, mengubah, dan menghapus data. Selain itu, phpMyAdmin bersifat gratis dan sesuai dengan kebutuhan proyek PjBL karena dapat membantu proses pengelolaan database secara praktis dan efisien tanpa harus selalu menggunakan perintah SQL melalui terminal.

3. ARSITEKTUR SISTEM

- Deskripsi Singkat :

  TepatSasar dipasang sebagai aplikasi web yang berjalan lokal di satu komputer milik kelurahan atau balai RT. Petugas membukanya lewat browser, dan seluruh data tersimpan di DBMS pada komputer yang sama, jadi sistem tetap bisa dipakai tanpa internet. Pilihan ini mengikuti Batasan SKPL, yaitu komputer di lokasi pengguna berspesifikasi rendah dan koneksi internetnya terbatas.

- Diagram arsitektur implementasi:



- Keterangan diagram:

  Di dalam komputer, browser menampilkan antarmuka sementara aplikasi dan DBMS bekerja di belakangnya. Aplikasi menjalankan login dan empat modul yaitu pendataan warga, verifikasi lapangan, pengajuan dan usulan, serta pelaporan. DBMS menyimpan enam tabel sesuai ERD. Di luar komputer, printer mencetak laporan dan hard disk eksternal menampung backup mingguan. Laporan cetak itu pada akhirnya sampai ke Dinas Sosial.

  1. Neutral Gray : Aplikasi
  2. Dark teal green/Hijau tua kebiruan : Data
  3. Putih : Perangkat dan pengguna
  4. garis putus-putus : asumsi di luar sistem

4. IMPLEMENTASI SQL

4.1 Script DDL (CREATE DATABASE, CREATE TABLE, relasi, dan constraint)

```sql
-- Membuat database
CREATE DATABASE tepatsasar_modul10
CHARACTER SET utf8mb4
COLLATE utf8mb4_general_ci;

USE tepatsasar_modul10;

-- Membuat tabel petugas
CREATE TABLE petugas (
    id_petugas INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    nama VARCHAR(100) NOT NULL,
    username VARCHAR(50) NOT NULL,
    password VARCHAR(255) NOT NULL,
    peran ENUM('kader_rt','staf_kelurahan') NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id_petugas),
    UNIQUE KEY uk_petugas_username (username)
) ENGINE=InnoDB;
```

```sql
-- Membuat tabel warga
CREATE TABLE warga (
    id_warga INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    id_petugas INT UNSIGNED NOT NULL,
    nik CHAR(16) NOT NULL,
    nama VARCHAR(100) NOT NULL,
    alamat VARCHAR(255) NOT NULL,
    kategori_kerentanan VARCHAR(50) DEFAULT NULL,
    kondisi_ekonomi VARCHAR(100) DEFAULT NULL,
    tanggal_dicatat DATE NOT NULL,
    jumlah_pengajuan INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,
    PRIMARY KEY (id_warga),
    UNIQUE KEY uk_warga_nik (nik),
    KEY idx_warga_petugas (id_petugas),
    CONSTRAINT fk_warga_petugas
        FOREIGN KEY (id_petugas)
        REFERENCES petugas (id_petugas)
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB;
```

```sql
-- Membuat tabel verifikasi_lapangan
CREATE TABLE verifikasi_lapangan (
    id_verifikasi INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    id_warga INT UNSIGNED NOT NULL,
    id_petugas INT UNSIGNED NOT NULL,
    tanggal_verifikasi DATE NOT NULL,
    hasil_verifikasi ENUM('layak','tidak_layak','perlu_tinjau') NOT NULL,
    catatan VARCHAR(255) DEFAULT NULL,
    PRIMARY KEY (id_verifikasi),
    KEY idx_verif_warga (id_warga),
    KEY idx_verif_petugas (id_petugas),
    CONSTRAINT fk_verif_warga
        FOREIGN KEY (id_warga)
        REFERENCES warga (id_warga)
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_verif_petugas
        FOREIGN KEY (id_petugas)
        REFERENCES petugas (id_petugas)
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB;
```

```sql
-- Membuat tabel pengajuan_bantuan
CREATE TABLE pengajuan_bantuan (
    id_pengajuan INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    id_warga INT UNSIGNED NOT NULL,
    jenis_bantuan VARCHAR(50) NOT NULL,
    tanggal_pengajuan DATE NOT NULL,
    status_pengajuan ENUM('diajukan','diverifikasi','disetujui','ditolak')
        NOT NULL DEFAULT 'diajukan',
    PRIMARY KEY (id_pengajuan),
    KEY idx_pengajuan_warga (id_warga),
    CONSTRAINT fk_pengajuan_warga
        FOREIGN KEY (id_warga)
        REFERENCES warga (id_warga)
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB;
```

4.2 Script DML (INSERT, SELECT, UPDATE, dan DELETE)

```sql
-- INSERT: Menambahkan data petugas
INSERT INTO petugas
(nama, username, password, peran)
VALUES
('Kader Contoh', 'kader1', SHA2('kader123', 256), 'kader_rt');

-- SELECT: Menampilkan data petugas
SELECT * FROM petugas;
```

```sql
-- UPDATE: Mengubah alamat warga
UPDATE warga
SET alamat = 'RT 03 RW 02'
WHERE nik = '3577010101010005';

-- DELETE: Menghapus data warga
DELETE FROM warga
WHERE nik = '3577010101010005';
```

4.3 Keterangan implementasi:

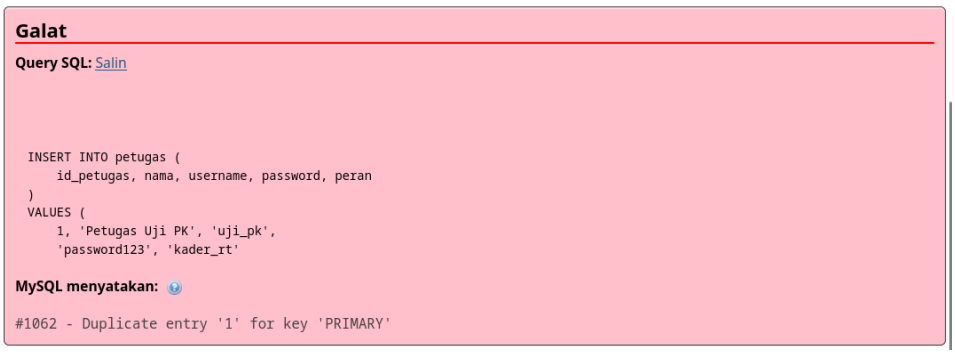
Implementasi database TepatSasar dilakukan menggunakan MySQL dengan bantuan phpMyAdmin. Database ini terdiri dari empat tabel utama, yaitu petugas, warga, verifikasi_lapangan, dan pengajuan_bantuan. Setiap tabel memiliki Primary Key sebagai identitas unik, sedangkan Foreign Key digunakan untuk menghubungkan tabel agar hubungan antar data tetap terjaga.

Selain itu, diterapkan beberapa constraint seperti NOT NULL, UNIQUE, dan ENUM untuk membatasi data yang dapat dimasukkan ke dalam tabel. Storage Engine InnoDB digunakan agar database mendukung relasi antar tabel dan transaksi. Sementara itu, perintah DML digunakan untuk mengelola data melalui proses penambahan, penampilan, perubahan, dan penghapusan data.

5. PENGUJIAN INTEGRITAS

5.1 Pengujian Primary Key (PK)

```sql
USE tepatsasar_modul10;
INSERT INTO petugas (
    id_petugas, nama, username, password, peran
)
VALUES (
    1, 'Petugas Uji PK', 'uji_pk',
    'password123', 'kader_rt'
);
```



Galat

Query SQL: Salin

```sql
INSERT INTO petugas (
    id_petugas, nama, username, password, peran
)
VALUES (
    1, 'Petugas Uji PK', 'uji_pk',
    'password123', 'kader_rt'
```

MySQL menyatakan:

```
#1062 - Duplicate entry '1' for key 'PRIMARY'
```

Database menolak penambahan data karena id_petugas = 1 sudah digunakan oleh data petugas sebelumnya. Biasanya muncul pesan error #1062 Duplicate entry.

5.2 Pengujian Foreign Key (FK)

```sql
INSERT INTO pengajuan_bantuan (
    id_warga, jenis_bantuan,
    tanggal_pengajuan, status_pengajuan
)
VALUES (
    999, 'PKH', '2026-11-06', 'diajukan'
);
```



Galat

Query SQL: Salin

```sql
INSERT INTO pengajuan_bantuan (
    id_warga, jenis_bantuan,
    tanggal_pengajuan, status_pengajuan
)
VALUES (
    999, 'PKH', '2026-11-06', 'diajukan'
```

MySQL menyatakan:

```
#1452 - Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails
(`tepatsasar_modul10`.`pengajuan_bantuan`, CONSTRAINT `fk_pengajuan_warga` FOREIGN KEY (`id_warga`)
REFERENCES `warga` (`id_warga`) ON UPDATE CASCADE)
```

Database menolak penambahan data karena id_warga = 999 tidak ditemukan pada tabel warga. Biasanya muncul pesan error #1452.

5.3 Pengujian constraint lainnya

a) Pengujian UNIQUE pada username

Galat

Query SQL: Salin

```
INSERT INTO petugas (
    nama, username, password, peran
)
VALUES (
    'Petugas Uji', 'kader1',
    'password123', 'kader_rt'
```

MySQL menyatakan:

```
#1062 - Duplicate entry 'kader1' for key 'uk_petugas_username'
```

b) Pengujian UNIQUE pada NIK

Galat

Query SQL: Salin

```
INSERT INTO warga (
    id_petugas, nik, nama, alamat, tanggal_dicatat
)
VALUES (
    1, '3577010101010001',
    'Warga Uji', 'Alamat Pengujian', '2026-11-06'
```

MySQL menyatakan:

```
#1062 - Duplicate entry '3577010101010001' for key 'uk_warga_nik'
```

c) Pengujian NOT NULL

Galat

Query SQL: Salin

```
INSERT INTO petugas (
    nama, username, password, peran
)
VALUES (
    NULL, 'uji_notnull',
    'password123', 'kader_rt'
```

MySQL menyatakan:

```
#1048 - Column 'nama' cannot be null
```

d) Pengujian ENUM

Galat

Query SQL: Salin

```
INSERT INTO petugas (
    nama, username, password, peran
)
VALUES (
    'Petugas Uji ENUM', 'uji_enum',
    'password123', 'admin'
```

MySQL menyatakan:

```
#1265 - Data truncated for column 'peran' at row 1
```

5.4 Analisis hasil pengujian:

Berdasarkan pengujian integritas yang dilakukan, Primary Key berfungsi untuk memastikan setiap data memiliki identitas yang berbeda. Foreign Key menjaga hubungan antar tabel agar data yang dimasukkan memiliki referensi yang sesuai. Selain itu, constraint UNIQUE mencegah penggunaan username dan NIK yang sama, NOT NULL memastikan kolom wajib tidak dibiarkan kosong, sedangkan ENUM membatasi nilai yang dapat dimasukkan sesuai pilihan yang telah ditentukan. Dengan demikian, penerapan berbagai constraint tersebut membantu menjaga keakuratan, konsistensi, dan keutuhan data pada database TepatSasar.

6. PENGUJIAN TRANSAKSI

6.1 Pengujian COMMIT

```
USE tepatsasar_modul10;
START TRANSACTION;
INSERT INTO verifikasi_lapangan (id_warga, id_petugas, tanggal_verifikasi, hasil_verifikasi, catatan)
VALUES (4, 1, '2026-11-06','layak', 'Survei rumah Rina');
INSERT INTO pengajuan_bantuan (id_warga, jenis_bantuan, tanggal_pengajuan, status_pengajuan)
VALUES (4, 'PKH', '2026-11-06', 'diajukan');
COMMIT;
```

Data verifikasi dan pengajuan bantuan untuk Rina berhasil ditambahkan dan tersimpan secara permanen setelah transaksi dijalankan menggunakan perintah COMMIT.

6.2 Pengujian ROLLBACK

```
USE tepatsasar_modul10;
START TRANSACTION;
INSERT INTO pengajuan_bantuan (id_warga, jenis_bantuan,tanggal_pengajuan, status_pengajuan)
VALUES (2, 'BPNT', '2026-11-07', 'diajukan');
ROLLBACK;
```

Data pengajuan bantuan untuk Siti tidak ditemukan karena perubahan telah dibatalkan menggunakan perintah ROLLBACK.

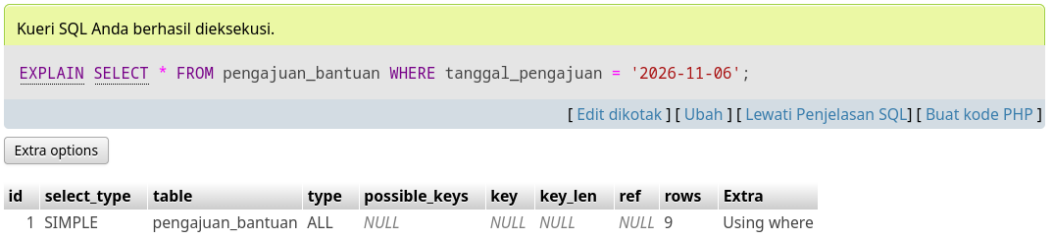
6.3 Analisis hasil transaksi:

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, perintah COMMIT berhasil menyimpan data verifikasi dan pengajuan bantuan untuk Rina secara permanen. Sementara itu, perintah ROLLBACK membatalkan penambahan pengajuan bantuan untuk Siti sehingga data tersebut tidak tersimpan. Hal ini menunjukkan bahwa transaksi pada MySQL dengan Storage Engine InnoDB dapat digunakan untuk mengatur perubahan data, baik menyimpan maupun membatalkannya. Dengan demikian, penggunaan transaksi membantu menjaga konsistensi data dalam database **TepatSasar**.

7. ANALISIS PERFORMA

7.1 Hasil EXPLAIN sebelum penggunaan indeks

Sebelum menambahkan indeks, perintah EXPLAIN digunakan untuk melihat bagaimana MySQL menjalankan query. Pada kondisi ini, beberapa kolom yang digunakan untuk pencarian belum memiliki indeks tambahan, sehingga MySQL dapat melakukan pemindaian data (table scan) untuk menemukan baris yang sesuai.



Kueri SQL Anda berhasil dieksekusi.

```
EXPLAIN SELECT * FROM pengajuan_bantuan WHERE tanggal_pengajuan = '2026-11-06';
```

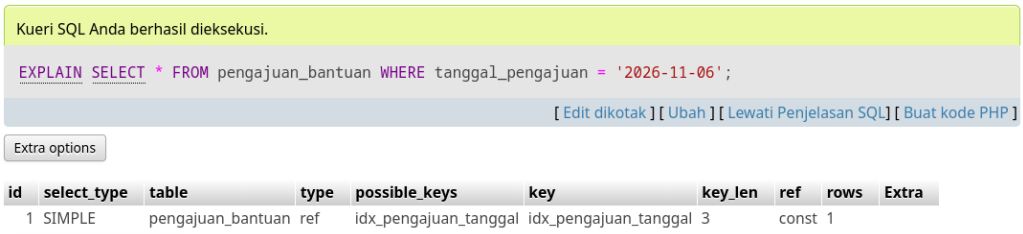
[Edit dikotak] [Ubah] [Lewati Penjelasan SQL] [Buat kode PHP]

Extra options

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	pengajuan_bantuan	ALL	*NULL*	*NULL*	*NULL*	*NULL*	9	Using where

7.2 Hasil EXPLAIN sesudah penggunaan indeks

Indeks yang digunakan dalam pengujian ini adalah idx_pengajuan_tanggal pada kolom tanggal_pengajuan.



Kueri SQL Anda berhasil dieksekusi.

```
EXPLAIN SELECT * FROM pengajuan_bantuan WHERE tanggal_pengajuan = '2026-11-06';
```

[Edit dikotak] [Ubah] [Lewati Penjelasan SQL] [Buat kode PHP]

Extra options

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	pengajuan_bantuan	ref	idx_pengajuan_tanggal	idx_pengajuan_tanggal	3	const	1	

7.3 Perbandingan hasil dan waktu eksekusi:

Hasil EXPLAIN sebelum dan sesudah penggunaan indeks dapat dibandingkan melalui beberapa bagian, seperti type, possible_keys, key, dan rows.

- Sebelum indeks: MySQL berpotensi membaca banyak baris untuk menemukan data yang sesuai.
- Sesudah indeks: MySQL dapat memanfaatkan indeks pada kolom pencarian sehingga proses menemukan data berpotensi lebih efisien.
- Waktu eksekusi: Perlu dibandingkan berdasarkan hasil pengujian langsung. Jangan menuliskan angka waktu jika belum mengukurnya.

7.4 Analisis pengaruh index terhadap performa:

Penggunaan indeks dapat membantu meningkatkan performa query karena MySQL tidak harus selalu memeriksa seluruh baris dalam tabel untuk menemukan data yang dicari. Dengan adanya indeks, proses pencarian dan penyaringan data dapat menjadi lebih efisien.

Pada database ini, indeks ditambahkan pada kolom tanggal_pengajuan, nama, serta kombinasi kolom status_pengajuan dan tanggal_pengajuan, juga jenis_bantuan dan status_pengajuan. Indeks tersebut ditujukan untuk membantu proses pencarian berdasarkan kolom-kolom tersebut.

Namun, penggunaan indeks tidak selalu membuat semua query menjadi lebih cepat. Terlalu banyak indeks dapat menambah penggunaan penyimpanan dan memperlambat proses INSERT, UPDATE, serta DELETE karena indeks juga perlu diperbarui ketika data berubah.

8. PEMELIHARAAN DATABASE

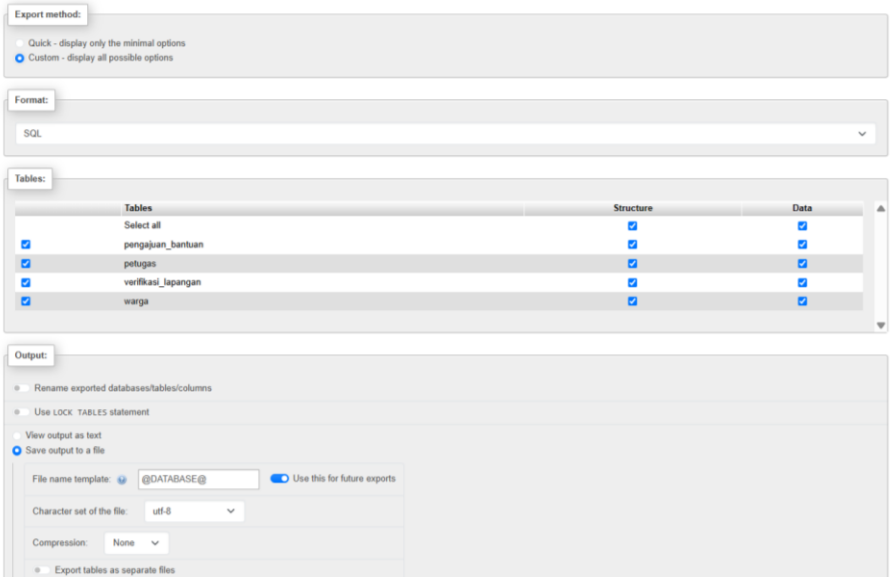
8.1 Proses backup

Proses *backup* dilakukan untuk mengamankan data dan struktur tabel pada database tepatsasar_modul10 agar tidak hilang jika terjadi kerusakan sistem. Menggunakan antarmuka phpMyAdmin, *backup* dilakukan dengan fitur **Export**. Caranya dengan memilih database tepatsasar_modul10, membuka tab "Export", lalu memilih metode ekspor (disarankan memilih *Custom* untuk penyesuaian spesifik, atau *Quick* untuk standar) dengan format SQL. Hasilnya adalah sebuah file berekstensi .sql yang berisi seluruh struktur DDL dan data DML dari sistem TepatSasar dan dapat disimpan secara luring (misalnya di HDD Eksternal sesuai arsitektur sistem).

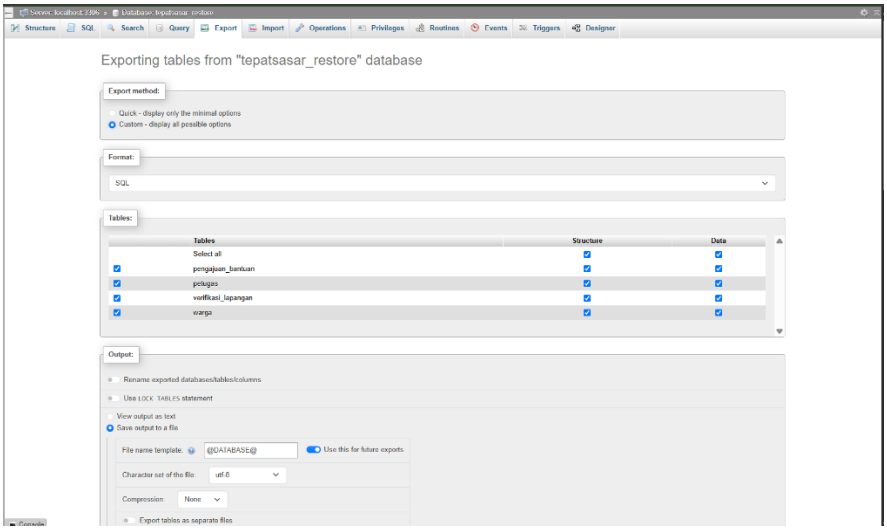
8.2 Proses restore

Proses *restore* adalah langkah pemulihan data untuk mengembalikan kondisi database dari file *backup* (.sql) ke dalam server MySQL. Pada phpMyAdmin, proses ini dilakukan menggunakan fitur **Import**. Langkahnya adalah dengan membuat database kosong baru (atau menggunakan database yang sudah dikosongkan), kemudian membuka tab "Import", menekan tombol "Choose File" untuk memilih file .sql hasil *backup* sebelumnya, dan menekan tombol "Import" atau "Go" di bagian bawah. Setelah dieksekusi, seluruh tabel beserta isinya (seperti tabel petugas, warga, verifikasi_lapangan, dan pengajuan_bantuan) akan kembali seperti semula.

8.3 Bukti / tangkapan layar:



Gambar 1. Pengaturan metode Custom dan format SQL untuk mengekspor struktur dan data pada database tepatsasar_restore.



Gambar 2. Proses restore (Import) file backup database

9. KESIMPULAN

Berdasarkan praktikum Modul 10 mengenai perancangan database Penyaluran Bantuan Tepat Sasar, dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem telah berhasil dibangun secara lokal menggunakan DBMS MySQL dengan storage engine InnoDB yang dikelola melalui phpMyAdmin. Pendekatan luring (offline) ini dirancang khusus untuk memenuhi Batasan SKPL, sehingga sistem tetap andal digunakan pada komputer berspesifikasi rendah dengan koneksi internet terbatas di balai RT atau kelurahan.

Secara teknis, perancangan dan pengujian database ini menunjukkan beberapa hasil penting:

- **Keutuhan data (Data Integrity) terjamin:** Penerapan constraint seperti Primary Key, Foreign Key, UNIQUE, NOT NULL, dan ENUM berfungsi dengan sempurna untuk mencegah masuknya data ganda, referensi identitas yang salah, maupun format data yang tidak valid ke dalam sistem.
- **Keamanan transaksi data:** Penggunaan fitur transaksi terbukti andal dalam menjaga konsistensi database, di mana perintah COMMIT berhasil menyimpan data secara permanen, sementara ROLLBACK secara efektif menggagalkan seluruh perubahan jika terjadi kesalahan di tengah proses memasukkan data pengajuan bantuan.
- **Optimasi performa pencarian:** Pengujian kueri menggunakan perintah EXPLAIN membuktikan bahwa penambahan index (seperti pada kolom tanggal_pengajuan dan status_pengajuan) mampu meningkatkan efisiensi proses pemindaian data. Meskipun demikian, penambahan index tetap harus diterapkan seperlunya agar tidak membebani kinerja penyimpanan saat terjadi manipulasi data (insert, update, delete).

Secara keseluruhan, struktur database tepatsasar_modul10 telah dirancang dengan optimal, aman dari anomali, dan siap diimplementasikan untuk mendukung proses verifikasi serta distribusi bantuan warga agar lebih akurat.

Rancangan basis data TepatSasar dengan InnoDB, PK, FK ON DELETE RESTRICT, UNIQUE pada NIK, dan ENUM pada status terbukti menjaga integritas, karena kelima uji dalam Tahap 3 ditolak oleh DBMS. Transaksi memastikan verifikasi lapangan dan pengajuan tersimpan bersama atau dibatalkan bersama, dan trigger menjaga atribut turunan jumlah_pengajuan tetap sinkron. Dari sisi performa, pada ±375 ribu baris pengajuan, index pada tanggal_pengajuan mengubah rencana eksekusi dari ALL menjadi range dan menurunkan perkiraan baris yang diperiksa dari 374.524 menjadi 4.141. Namun index tidak selalu dipakai (fungsi pada kolom, LIKE '%...', kolom bernilai sedikit), menambah ruang penyimpanan, dan memperlambat penulisan, sehingga dibuat berdasarkan pola query nyata. Backup dan restore memulihkan tabel, trigger, dan index dengan jumlah baris yang sama, mendukung KNF-02 dan KNF-04.

SOAL PRE-TEST

1. **Jelaskan apa yang dimaksud dengan DBMS dan apa perbedaannya dengan aplikasi pengelola basis data seperti phpMyAdmin atau MySQL Workbench!**

- DBMS adalah perangkat lunak utama yang bertugas mengelola database, mulai dari menyimpan, mengubah, menghapus, hingga mengambil data.
- Perangkat lunak pengelola adalah aplikasi yang menyediakan antarmuka agar pengguna lebih mudah mengakses, melihat, mengubah, dan mengelola database.

DBMS (Database Management System) dan perangkat lunak pengelola database memiliki fungsi yang berbeda, tetapi saling berkaitan. DBMS berperan sebagai sistem utama yang bertanggung jawab untuk menyimpan, mengatur, mengolah, dan mengambil data, sedangkan perangkat lunak pengelola berfungsi sebagai alat bantu yang menyediakan antarmuka agar pengguna dapat berinteraksi dengan database dengan lebih mudah. Dengan demikian, DBMS berfokus pada pengelolaan data, sementara perangkat lunak pengelola berfokus pada kemudahan pengguna dalam mengakses dan mengelola database.

2. **Apa fungsi Primary Key dan Foreign Key dalam menjaga integritas data pada basis data relasional?**

Primary Key dan Foreign Key berfungsi untuk menjaga agar data dalam database tetap teratur dan saling terhubung dengan benar.

- **Primary Key** berfungsi sebagai identitas unik setiap data dalam tabel, sehingga tidak ada dua data yang memiliki identitas yang sama. Contohnya, setiap produk memiliki ID produk yang berbeda.
- **Foreign Key** berfungsi sebagai penghubung antara satu tabel dengan tabel lainnya. Contohnya, tabel transaksi menggunakan ID produk untuk menunjukkan produk apa yang dibeli.

Primary Key digunakan untuk membedakan setiap data, sedangkan Foreign Key digunakan untuk menghubungkan data antartabel. Keduanya membantu mencegah kesalahan data, duplikasi identitas, dan hubungan data yang tidak sesuai.

3. **Mengapa penggunaan indeks dapat membantu meningkatkan performa query, dan apakah semakin banyak indeks selalu membuat basis data semakin cepat? Jelaskan!**

   Indeks pada database berfungsi untuk mempercepat pencarian data, sehingga database tidak perlu mencari data satu per satu dari seluruh isi tabel. Dengan adanya indeks, data yang dibutuhkan bisa ditemukan dengan lebih cepat.

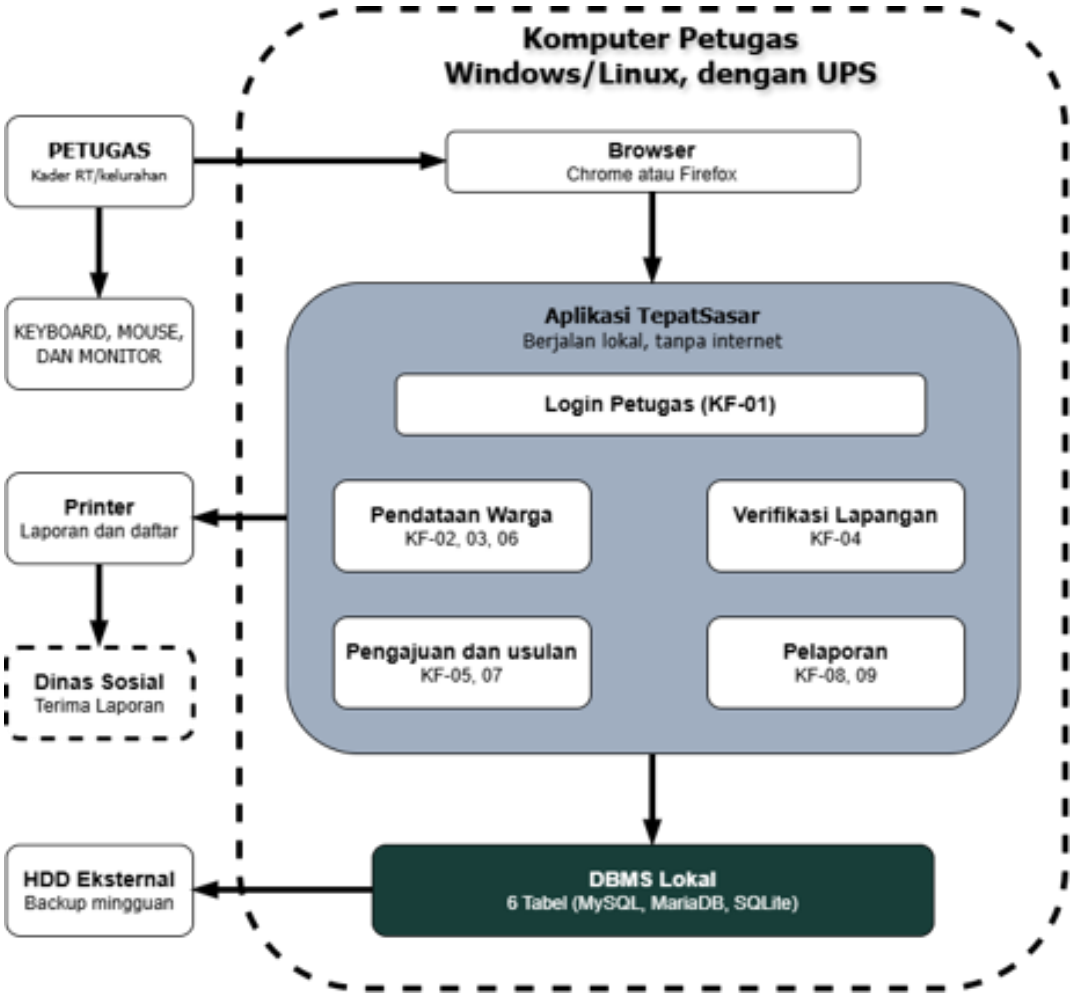
   Namun, semakin banyak indeks tidak selalu membuat database semakin cepat. Hal ini karena setiap ada penambahan, perubahan, atau penghapusan data, indeks juga harus diperbarui. Terlalu banyak indeks justru bisa memperlambat proses tersebut dan membutuhkan lebih banyak ruang penyimpanan.

LEMBAR KERJA (POST-TEST)

1. Identifikasi DBMS, versi, storage engine, aplikasi pengelola, dan arsitektur, beserta alasan pemilihan

Item	Hasil
DBMS	MySQL
Versi	8.4.3 (MySQL Community Server - GPL)
Storage engine	InnoDB (DEFAULT, mendukung transaksi, XA, dan savepoint)
Aplikasi pengelola	phpMyAdmin 5.2.3
Database	tepatsasar_modul10 (4 tabel, semuanya InnoDB)

Arsitektur: secara fisik one-tier, karena browser, Apache/PHP (aplikasi TepatSasar dan phpMyAdmin), dan MySQL berada di satu komputer tanpa internet (SKPL 2.4). Secara logis ada tiga lapisan: Presentation (browser), Application (Apache/PHP), dan Database (MySQL InnoDB).



Alasan pemilihan:

1. SKPL meminta sistem berjalan lokal tanpa internet (KNF-01), dan MySQL serta phpMyAdmin berjalan di localhost.
2. Komputer berspesifikasi RAM 4 GB (KNF-05), jadi alat yang ringan lebih cocok daripada IDE yang berat.
3. Pengguna berliterasi digital terbatas (KNF-03), jadi antarmuka grafis lebih mudah daripada terminal.
4. MySQL 8.4.3 memenuhi syarat SKPL (MySQL 8.0 atau lebih tinggi).
5. Backup dan restore tersedia lewat menu Ekspor/Impor (KNF-02, KNF-04).
6. Gratis.

2. Script tabel dengan PK dan FK, hasil CRUD, dan cara constraint menjaga integritas (30)



modul10 (1).sql

```sql
-- Membuat database
CREATE DATABASE tepatsasar_modul10
CHARACTER SET utf8mb4
COLLATE utf8mb4_general_ci;

USE tepatsasar_modul10;

-- Membuat tabel petugas
CREATE TABLE petugas (
    id_petugas INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    nama VARCHAR(100) NOT NULL,
    username VARCHAR(50) NOT NULL,
    password VARCHAR(255) NOT NULL,
    peran ENUM('kader_rt','staf_kelurahan') NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id_petugas),
    UNIQUE KEY uk_petugas_username (username)
) ENGINE=InnoDB;
```

```sql
-- Membuat tabel warga
CREATE TABLE warga (
    id_warga INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    id_petugas INT UNSIGNED NOT NULL,
    nik CHAR(16) NOT NULL,
    nama VARCHAR(100) NOT NULL,
    alamat VARCHAR(255) NOT NULL,
    kategori_kerentanan VARCHAR(50) DEFAULT NULL,
    kondisi_ekonomi VARCHAR(100) DEFAULT NULL,
    tanggal_dicatat DATE NOT NULL,
    jumlah_pengajuan INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,
    PRIMARY KEY (id_warga),
    UNIQUE KEY uk_warga_nik (nik),
    KEY idx_warga_petugas (id_petugas),
    CONSTRAINT fk_warga_petugas
        FOREIGN KEY (id_petugas)
        REFERENCES petugas (id_petugas)
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB;
```

```sql
-- Membuat tabel verifikasi_lapangan
CREATE TABLE verifikasi_lapangan (
    id_verifikasi INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    id_warga INT UNSIGNED NOT NULL,
    id_petugas INT UNSIGNED NOT NULL,
    tanggal_verifikasi DATE NOT NULL,
    hasil_verifikasi ENUM('layak','tidak_layak','perlu_tinjau') NOT NULL,
    catatan VARCHAR(255) DEFAULT NULL,
    PRIMARY KEY (id_verifikasi),
    KEY idx_verif_warga (id_warga),
    KEY idx_verif_petugas (id_petugas),
    CONSTRAINT fk_verif_warga
        FOREIGN KEY (id_warga)
        REFERENCES warga (id_warga)
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_verif_petugas
        FOREIGN KEY (id_petugas)
        REFERENCES petugas (id_petugas)
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB;
```

```sql
-- Membuat tabel pengajuan_bantuan
CREATE TABLE pengajuan_bantuan (
    id_pengajuan INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    id_warga INT UNSIGNED NOT NULL,
    jenis_bantuan VARCHAR(50) NOT NULL,
    tanggal_pengajuan DATE NOT NULL,
    status_pengajuan ENUM('diajukan','diverifikasi','disetujui','ditolak')
        NOT NULL DEFAULT 'diajukan',
    PRIMARY KEY (id_pengajuan),
    KEY idx_pengajuan_warga (id_warga),
    CONSTRAINT fk_pengajuan_warga
        FOREIGN KEY (id_warga)
        REFERENCES warga (id_warga)
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB;
```

Gambar ; Script Tabel

Tabel	Primary Key	Foreign Key
petugas	id_petugas	–
warga	id_warga	id_petugas → petugas
verifikasi_lapangan	id_verifikasi	id_warga → warga; id_petugas → petugas
pengajuan_bantuan	id_pengajuan	id_warga → warga

Semua FK memakai ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT.

Hasil CRUD: Darto ditambahkan (id_warga = 5), dibaca dengan filter dan JOIN, alamatnya diubah menjadi RT 03 RW 02, lalu dihapus sehingga tabel kembali 4 warga.

Hasil uji integritas:

Uji	Perintah	Error
(a) FK	pengajuan untuk id_warga = 999	#1452
(b) RESTRICT	hapus warga id_warga = 1	#1451
(c) UNIQUE	NIK ganda	#1062
(d) NOT NULL	nama kosong	#1364
(e) ENUM	status sudah_cair	#1265

Setelah semua uji, jumlah warga tetap 4 dan pengajuan tetap 8, jadi tidak ada data yang masuk.

Cara constraint menjaga integritas:

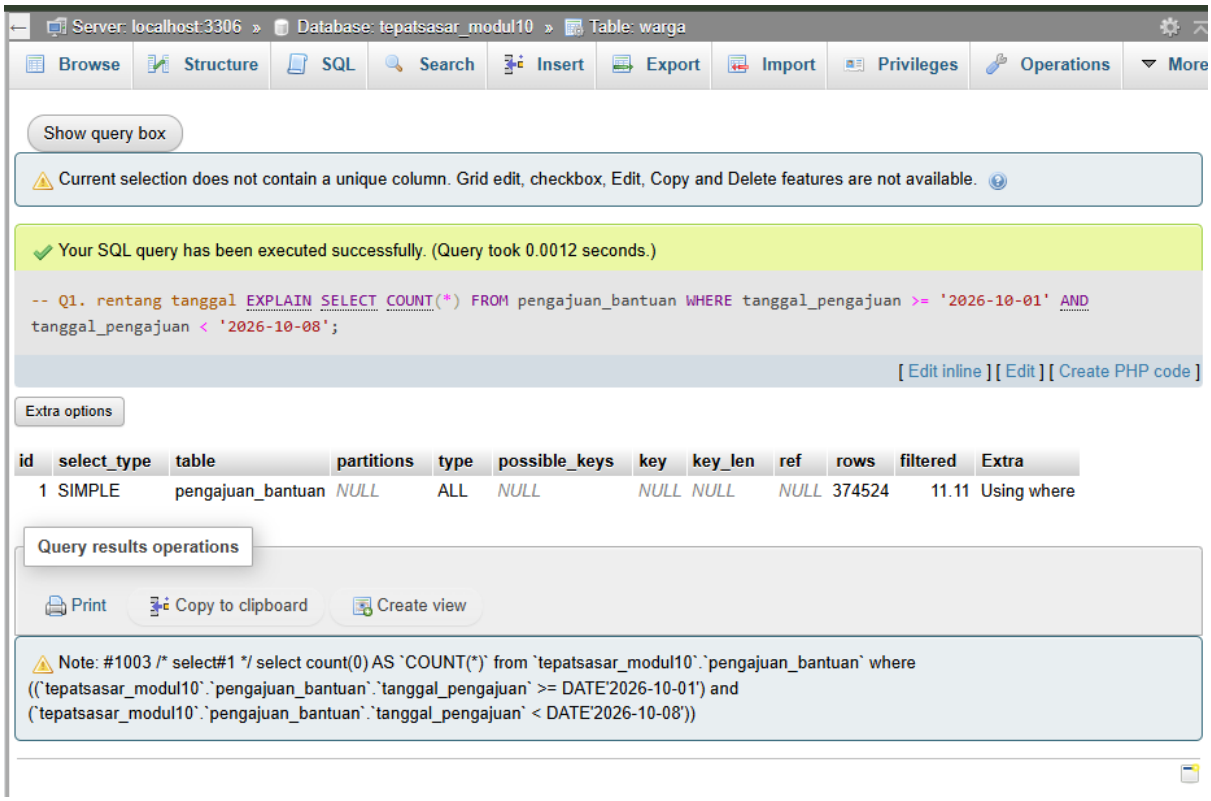
- PRIMARY KEY mencegah baris tanpa identitas atau dengan identitas ganda.
- UNIQUE pada nik mencegah data ganda warga (KF-03).
- NOT NULL dan ENUM menjaga nilai tetap valid dan berada dalam daftar.
- FOREIGN KEY dengan ON DELETE RESTRICT mencegah pengajuan tanpa warga dan penghapusan induk yang masih dipakai.
- InnoDB diperlukan agar FK dan transaksi benar-benar ditegakkan.
- Constraint memindahkan penjagaan data dari aplikasi ke DBMS, sehingga data tetap valid walaupun ada salah input atau SQL dijalankan langsung.

3. Lampirkan hasil EXPLAIN sebelum dan sesudah pembuatan indeks. Jelaskan perubahan rencana eksekusi dan pengaruhnya terhadap pertimbangan performa basis data!

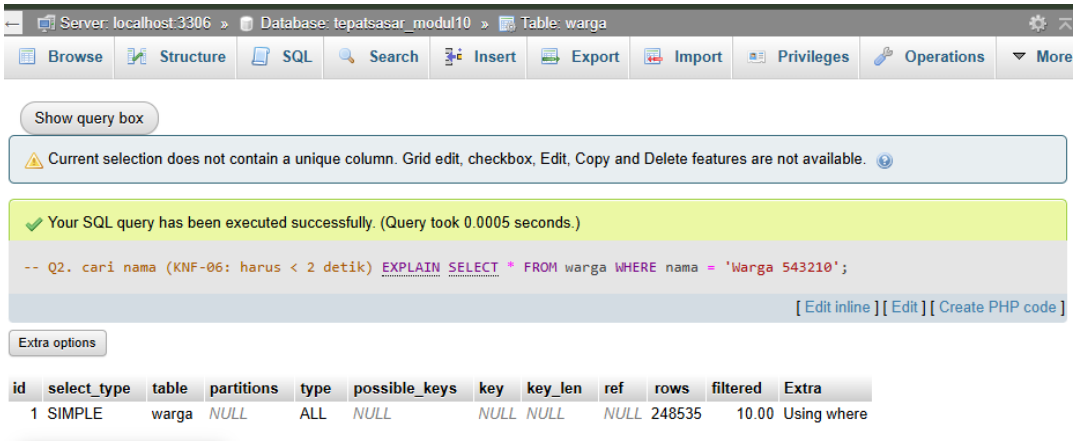
Penjelasan: sebelum index, DBMS membaca seluruh tabel (type ALL) untuk menjawab Q1 (374.524 baris). Setelah idx_pengajuan_tanggal dibuat, plan berubah menjadi range dan hanya ±4.141 baris diperiksa, sekitar 90 kali lebih sedikit. Using index berarti COUNT(*) dijawab dari index tanpa membuka baris tabel. Index ditambahkan berdasarkan pola query dari SKPL (pencarian warga, KNF-06; rekap, KF-09), tetapi tidak selalu dipakai atau membantu (tabel di atas). Index juga menambah ruang penyimpanan (selisih index_mb) dan memperlambat INSERT, UPDATE, dan DELETE, sehingga jumlahnya perlu dibatasi.

- Q1 – Q5 SEBELUM

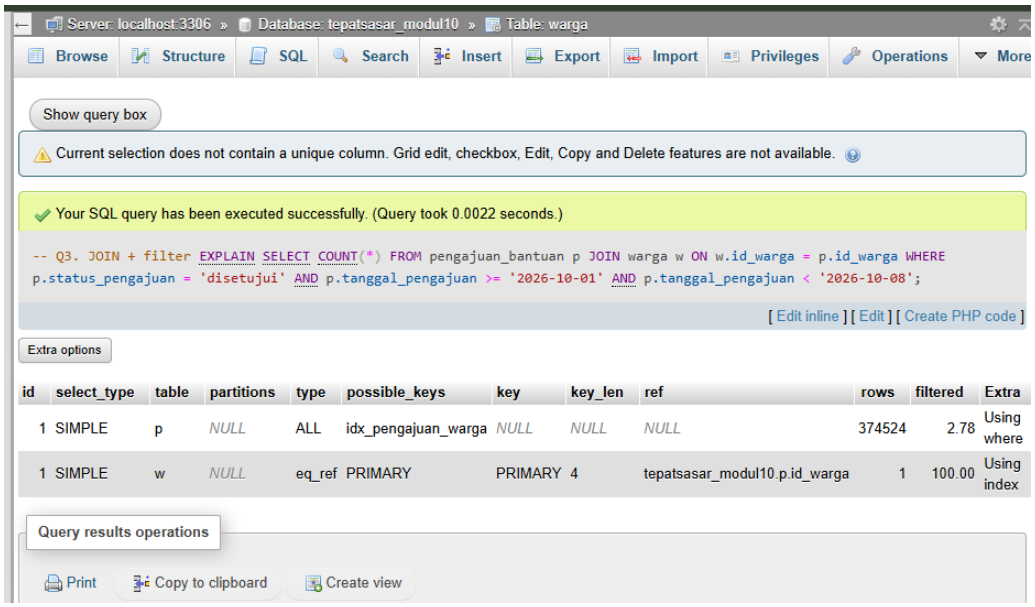
Q1



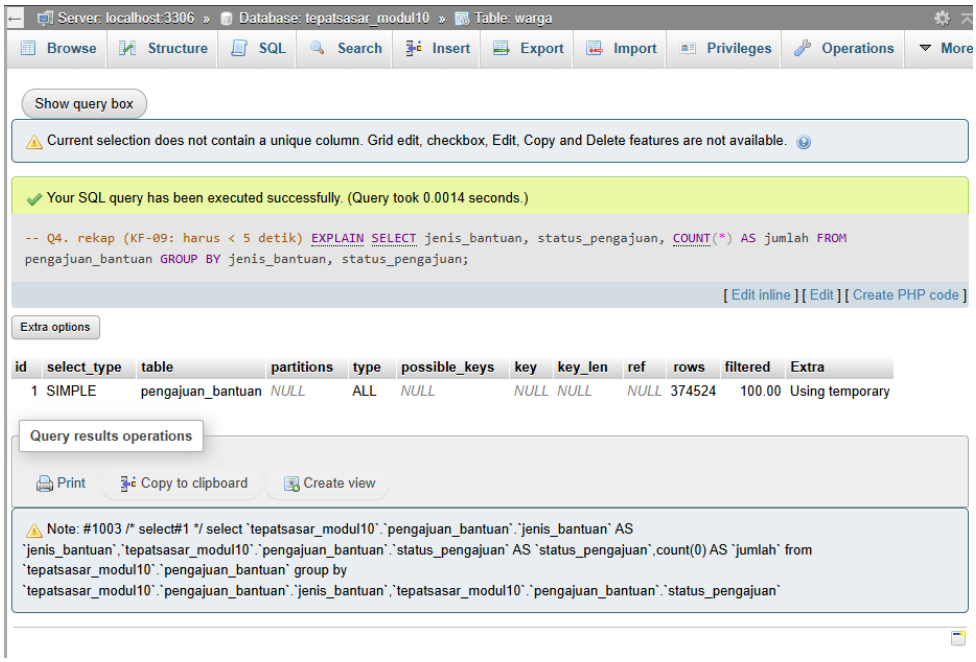
Q2


Server: localhost:3306 » Database: tepatsasar_modul10 » Table: warga
Browse Structure SQL Search Insert Export Import Privileges Operations More
Show query box
Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.
Your SQL query has been executed successfully. (Query took 0.0005 seconds.)
-- Q2. cari nama (KNF-06: harus < 2 detik) EXPLAIN SELECT * FROM warga WHERE nama = 'Warga 543210';
[Edit inline] [Edit] [Create PHP code]
Extra options
id select_type table partitions type possible_keys key key_len ref rows filtered Extra
1 SIMPLE warga NULL ALL NULL NULL NULL NULL 248535 10.00 Using where

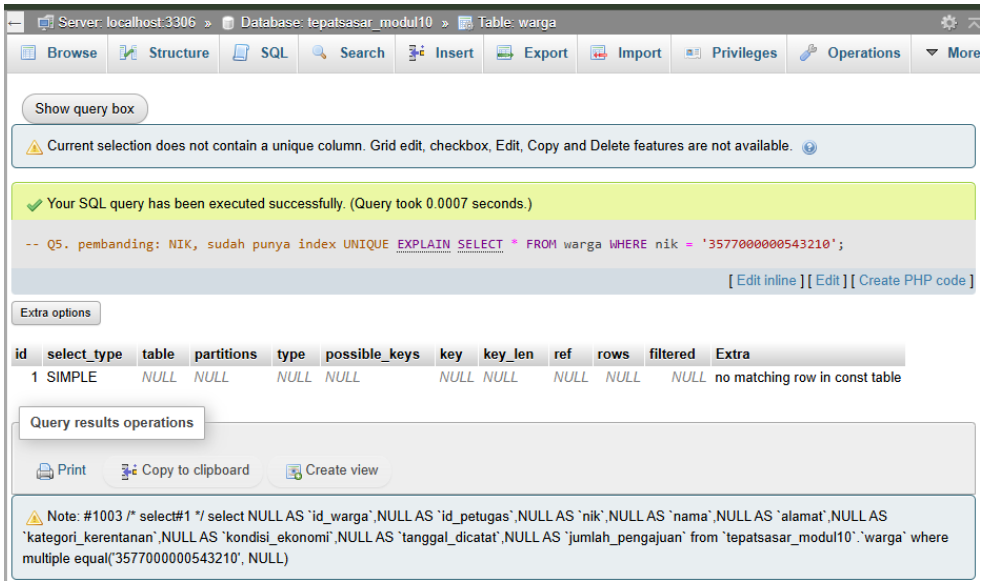
Q3


Server: localhost:3306 » Database: tepatsasar_modul10 » Table: warga
Browse Structure SQL Search Insert Export Import Privileges Operations More
Show query box
Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.
Your SQL query has been executed successfully. (Query took 0.0022 seconds.)
-- Q3. JOIN + filter EXPLAIN SELECT COUNT(*) FROM pengajuan_bantuan p JOIN warga w ON w.id_warga = p.id_warga WHERE p.status_pengajuan = 'disetujui' AND p.tanggal_pengajuan >= '2026-10-01' AND p.tanggal_pengajuan < '2026-10-08';
[Edit inline] [Edit] [Create PHP code]
Extra options
id select_type table partitions type possible_keys key key_len ref rows filtered Extra
1 SIMPLE p NULL ALL idx_pengajuan_warga NULL NULL NULL 374524 2.78 Using where
1 SIMPLE w NULL eq_ref PRIMARY PRIMARY 4 tepatsasar_modul10.p.id_warga 1 100.00 Using index
Query results operations
Print Copy to clipboard Create view

Q4

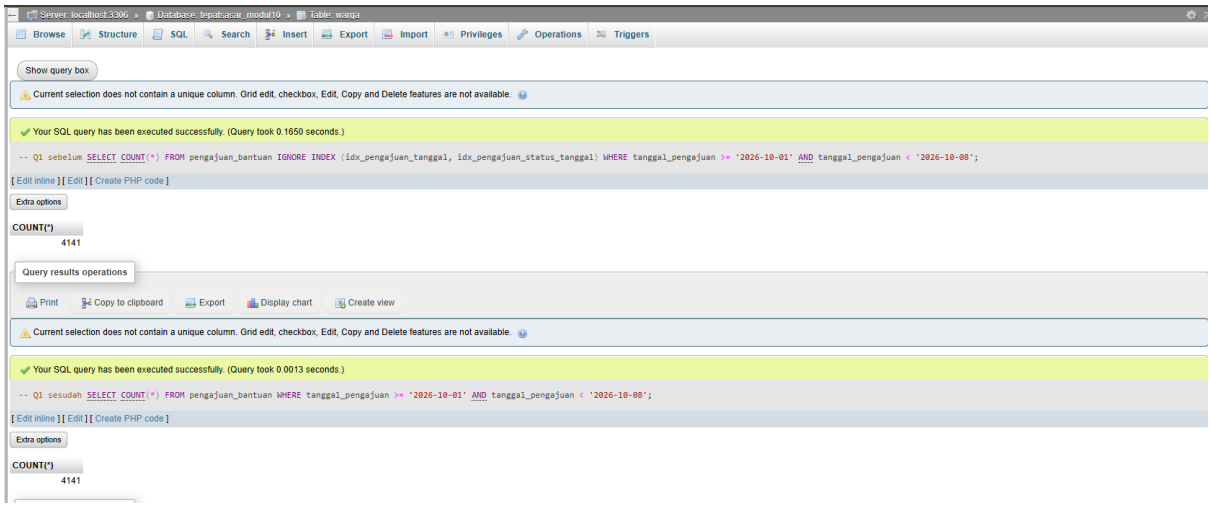

Server: localhost:3306 » Database: tepatsasar_modul10 » Table: warga
Browse Structure SQL Search Insert Export Import Privileges Operations More
Show query box
Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.
Your SQL query has been executed successfully. (Query took 0.0014 seconds.)
-- Q4. rekap (KF-09: harus < 5 detik) EXPLAIN SELECT jenis_bantuan, status_pengajuan, COUNT(*) AS jumlah FROM pengajuan_bantuan GROUP BY jenis_bantuan, status_pengajuan;
[Edit inline] [Edit] [Create PHP code]
Extra options
id select_type table partitions type possible_keys key key_len ref rows filtered Extra
1 SIMPLE pengajuan_bantuan NULL ALL NULL NULL NULL NULL 374524 100.00 Using temporary
Query results operations
Print Copy to clipboard Create view
Note: #1003 /* select#1 */ select `tepatsasar_modul10`.`pengajuan_bantuan`.`jenis_bantuan` AS `jenis_bantuan`,`tepatsasar_modul10`.`pengajuan_bantuan`.`status_pengajuan` AS `status_pengajuan`,count(0) AS `jumlah` from `tepatsasar_modul10`.`pengajuan_bantuan` group by `tepatsasar_modul10`.`pengajuan_bantuan`.`jenis_bantuan`,`tepatsasar_modul10`.`pengajuan_bantuan`.`status_pengajuan`

Q5

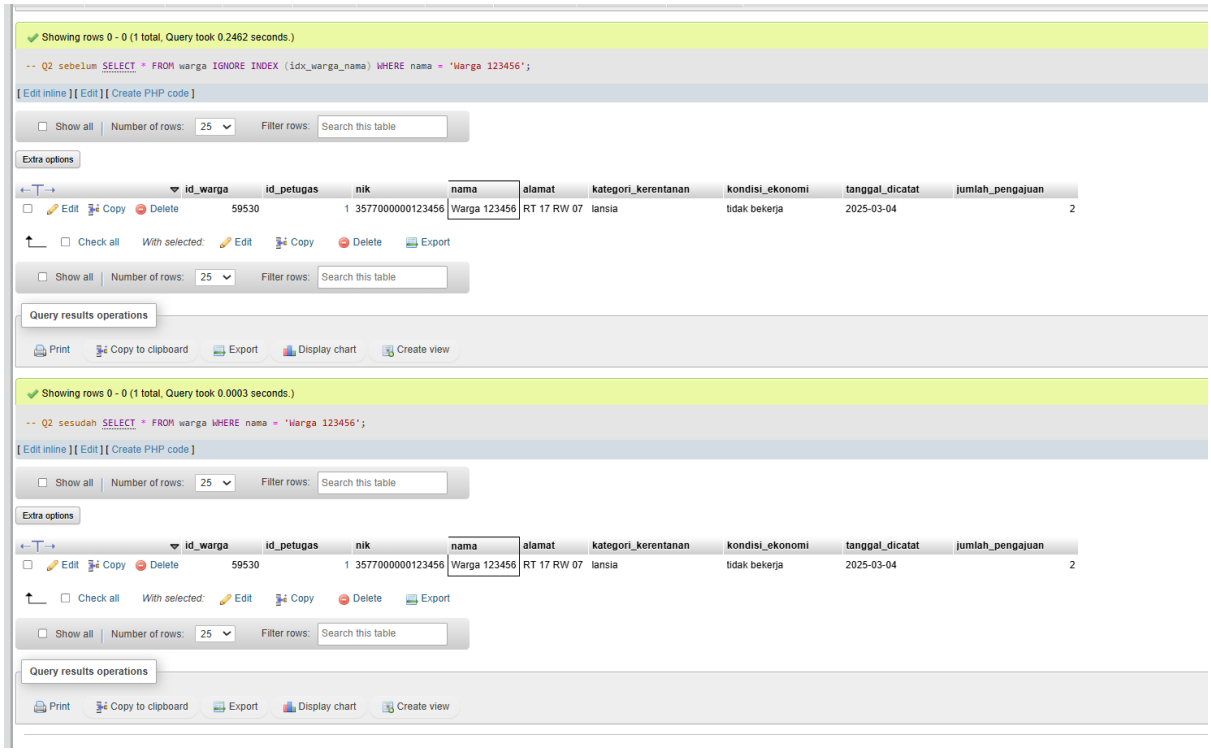

Server: localhost:3306 » Database: tepatsasar_modul10 » Table: warga
Browse Structure SQL Search Insert Export Import Privileges Operations More
Show query box
Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.
Your SQL query has been executed successfully. (Query took 0.0007 seconds.)
-- Q5. pembanding: NIK, sudah punya index UNIQUE EXPLAIN SELECT * FROM warga WHERE nik = '3577000000543210';
[Edit inline] [Edit] [Create PHP code]
Extra options
id select_type table partitions type possible_keys key key_len ref rows filtered Extra
1 SIMPLE NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL no matching row in const table
Query results operations
Print Copy to clipboard Create view
Note: #1003 /* select#1 */ select NULL AS `id_warga`,NULL AS `id_petugas`,NULL AS `nik`,NULL AS `nama`,NULL AS `alamat`,NULL AS `kategori_kerentanan`,NULL AS `kondisi_ekonomi`,NULL AS `tanggal_dicatat`,NULL AS `jumlah_pengajuan` from `tepatsasar_modul10`.`warga` where multiple equal('3577000000543210', NULL)

Q SESUDAH

Q1



Q2



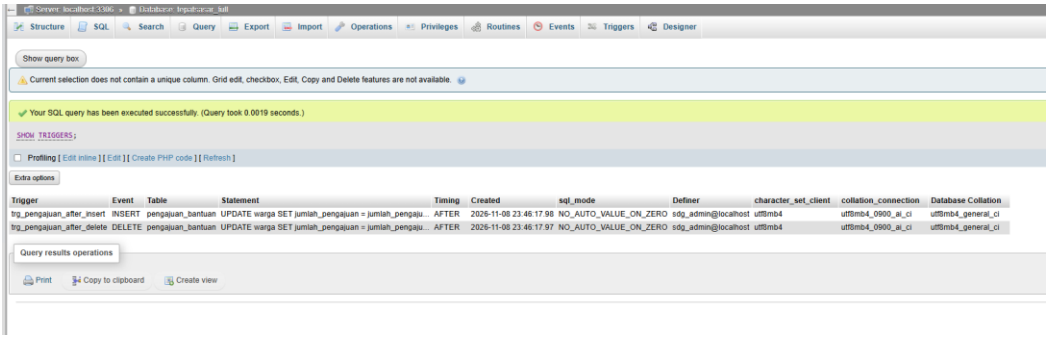
Lampiran:

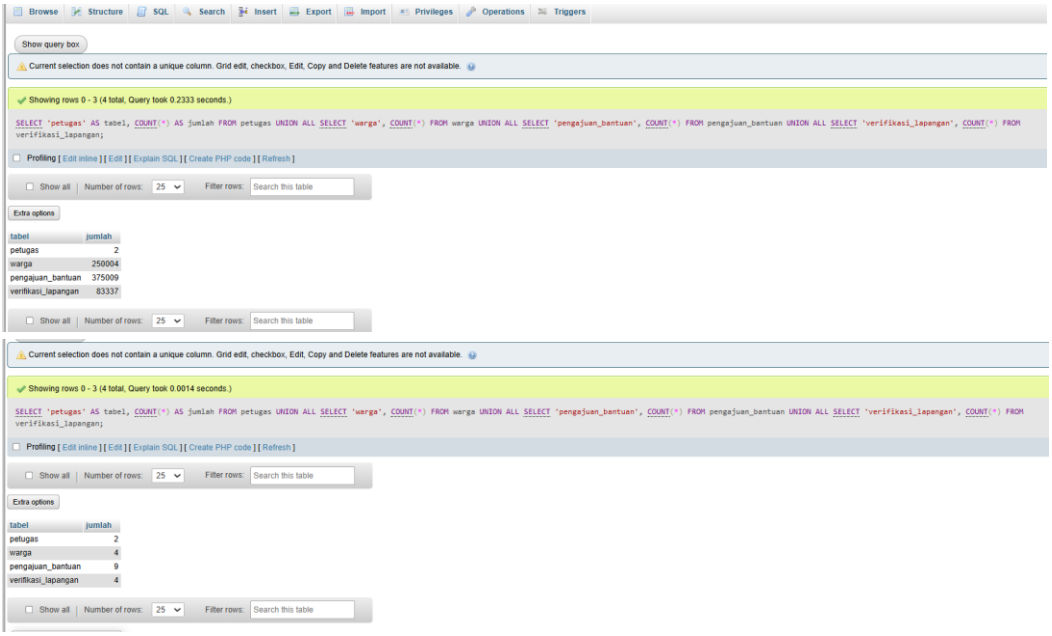
backup_modul10.sql

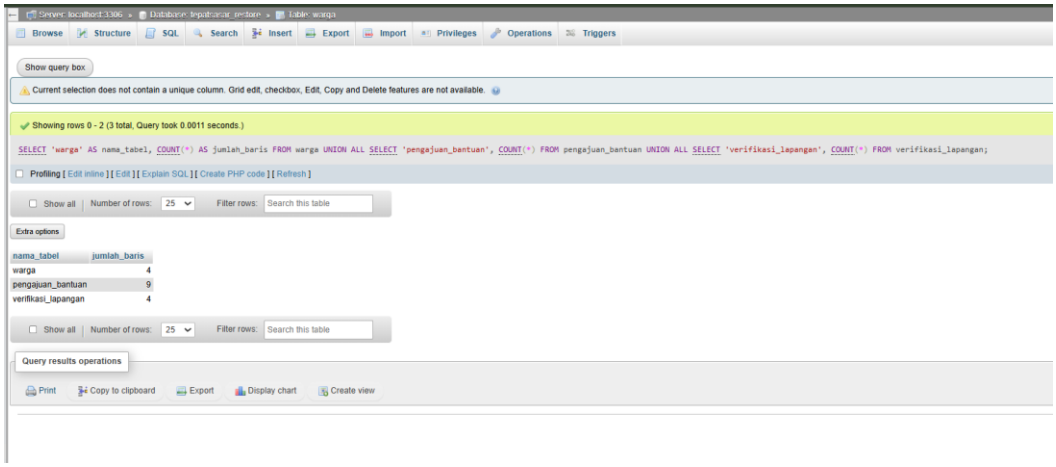
backup_full_modul10.sql

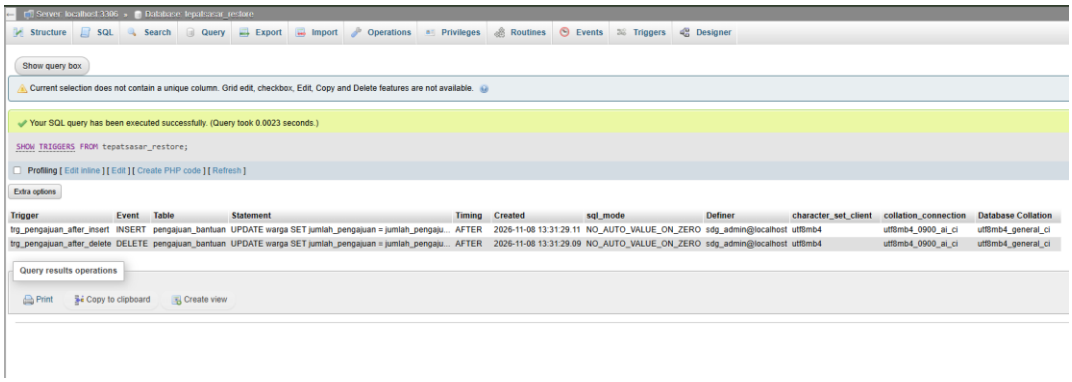
BACKUP KECIL ADA DI GITHUB

BACKUP FULL ADA DI GITHUB









Hasil:

Backup	Isi
Kecil (phpMyAdmin, 13:28 WIB)	petugas 2, warga 4, verifikasi 4, pengajuan 9, 2 trigger, FK
Penuh (14:28 WIB, 52 MB)	warga 250.004, pengajuan 375.009, verifikasi 83.337, petugas 2, angka 10, 2 trigger, 4 index buatan, FK

Mengapa pemeliharaan dan pencadangan diperlukan:

- Data warga prasejahtera menjadi dasar penyaluran bantuan dan tidak boleh hilang.
- Risikonya: listrik padam, disk rusak, salah DELETE/UPDATE, atau kegagalan perangkat keras.
- SKPL mewajibkan backup minimal seminggu sekali ke hard disk eksternal (KNF-02), dan data dapat dipindahkan ke komputer lain lewat restore (KNF-04).
- Backup baru terbukti kalau restore pernah dicoba dan jumlah data, trigger, dan index divalidasi.
- ANALYZE TABLE juga bagian dari pemeliharaan karena memperbarui statistik untuk optimizer.

Kesimpulan: kedua backup berhasil direstore ke database kosong. Data lengkap, dan trigger ikut terpulihkan karena backup memuat definisi trigger.

Koreksi dari saya (IKHZANIERO ARDYANA JUNIAR): tadi saya bilang pengajuan_bantuan seharusnya 374.524. Itu keliru. Angka itu hanya perkiraan rows dari EXPLAIN, bukan jumlah sebenarnya. Hasil COUNT(*) 375.009 itu wajar dan tidak perlu dipermasalahkan.